

Schema riassuntivo — Parte 2

Punti di lavoro, risultati chiave e collegamenti sotto rumore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Questo documento non introduce fisica nuova: raccoglie in un unico posto, per ciascuno dei sette documenti già scritti (cinque stadi più due estensioni facoltative), il punto di lavoro usato, il risultato chiave e il collegamento con quanto viene dopo — pensato per essere consultato, non letto in ordine. Riassume quello che c'è davvero nei Documenti 5–11, non anticipa nulla.

Attenzione: cosa misura N^* , e cosa non misura

Un chiarimento che vale per tutta la Parte 2, non solo per il documento in cui è stato scoperto (Documento 8) — va tenuto presente leggendo qualunque N^* da qui in avanti.

$N^* = \arg \max_N |C(N)|$ (o $F(N)$) trova il punto in cui il **segnale è più misurabile sotto rumore** — non quello in cui la stima del correlatore fisico $C(t)$ è più **accurata**. Per la fedeltà $F(N)$ (Documento 7) questa distinzione non si pone: F è per costruzione un overlap con lo stato bersaglio, limitato fra 0 e 1, e un F più alto è sempre un'approssimazione migliore. Per il modulo di un correlatore $|C(N)|$ (Documento 8) invece no: è stato verificato che a $N^* = 2$, $t = 2$, $|C(N^*)| = 0.5894$ — ma il vero valore fisico, dalla somma spettrale esatta, è $|C_{\text{esatto}}(t=2)| = 0.3177$, quasi la metà. L'errore di Trotter a N piccolo non disperde il risultato attorno al valore vero: lo **gonfia sistematicamente** (confermato a rumore nullo: 0.6574, ancora quasi il doppio del vero valore — non è colpa del rumore).

In una riga. Per gli scopi di tutta la Parte 2 — fissare un compromesso Trotter/rumore, verificare se N^* si sposta sotto altre condizioni — è il criterio giusto: serve un punto in cui il segnale emerga chiaramente dal rumore, non un valore fisicamente accurato. Ma $|C(N^*)|$ non va mai letto, in nessuno dei documenti che seguono, come “il correlatore vale questo” — andrebbe corretto per questo effetto, non preso alla lettera.

1 Tabella d'insieme — i cinque stadi

	5. Il modello	6. Il VQE	7. La dinamica	8. I correlatori	9. Lo scan
Obiettivo	Definire il rumore: due canali (depolarizzante $1q/2q$, readout simmetrico), calibrati su hardware reale	Degradazione di un VQE ideale (Documento 2) eseguito su simulatore rumoroso	N^* : compromesso fra errore di Trotter e rumore accumulato, per la fedeltà rispetto allo stato bersaglio fisico	N^* per il modulo di un correlatore dinamico, con una misura reale sull'ancilla (readout genuinamente campionato)	Come si sposta N^* al variare dei parametri del canale di rumore
Punto/i di lavoro	$\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$, $\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$, $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$ (mediane <code>ibm_torino</code>)	“test 2” ($b/J=0.35$, $D/J=0.80$) — stesso punto singolo di Parte 1	“test 2”, $t = 2$ — stesso punto, non quello della dinamica di Parte 1 ($D/J = 1$)	“test 2”, $t = 2$; correlatore C_{11}^{yz} , lo stesso già scelto in Parte 1 (non uno nuovo)	“test 2”; scan indipendente su ε_{1q} , ε_{2q} , p_{readout}
Risultato chiave	contrazione di Bloch piccola ($< 1\%$) ma non nulla; identità $\text{CNOT} \equiv \text{CZ}$ verificata a precisione macchina	$1 - F \sim 1.5\%$ a rumore di riferimento; costo di preparazione 2 CNOT (il più piccolo di tutta la pipeline)	$N^* = 8$, $F(N^*) = 0.817725$; minimo locale a $N = 3$ ($F \approx 0.40$) — Trotter puro, non il rumore	$N^* = 2$, $ C(N^*) = 0.5894$ — che sovrastima il vero $ C_{\text{esatto}}(t=2) = 0.3177$ di $\sim 1.9\times$ (vedi riquadro sopra)	N^* monotono non-crescente in $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$; invariante rispetto a p_{readout} simmetrico (dimostrato e verificato)
Collegamento	fornisce il <code>NoiseModel</code> riusato, senza modifiche, in tutta la Parte 2	fissa la scala di degradazione “di base” (sola preparazione) per il passo successivo	introduce N^* e la regola della transpilazione a blocchi, riusata tale e quale in Documento 8	fornisce il correlatore e l' N^* di riferimento per i Documenti 9, 10, 11	apre le due estensioni facoltative (Documenti 10, 11)

2 Tabella d'insieme — le due estensioni

	10. VQE noise-aware	11. Readout asimmetrico
Obiettivo	Rioptimizzare l'ansatz vedendo il rumore, invece di riusare i parametri ideali — cambia qualcosa a valle?	Il test opzionale del relatore: cosa succede a N^* se $p_{01} \neq p_{10}$?
Punto/i di lavoro	“test 2” più un secondo punto ($b/J=-0.18$, $D/J=1$, DM $5\times$ più forte), per generalità	“test 2”; split illustrativo $p_{10}:p_{01} = 3\times$ alla stessa media — nessun valore reale citabile trovato per <code>ibm_torino</code>
Risultato chiave	nessun cambiamento misurabile ($\Delta E \sim 10^{-7}-10^{-8}$); N^* invariato ovunque testato, inclusa l'intera griglia del Documento 9 (25/25 punti)	N^* invariato anche nel caso asimmetrico, verificato fino a un rapporto $50\times$ — non garantito dalla teoria (a differenza del caso simmetrico), quindi un fatto verificato, non assunto
Collegamento	chiude con un NO la domanda “vale la pena rioptimizzare sotto rumore?”	chiude la Parte 2 sul dimero; il passo successivo del progetto è la stessa pipeline sul sistema a tre spin (anello)

3 Il modello di rumore

Due canali soli, non uno stack generico: depolarizzante (separato a 1 e 2 qubit) e readout simmetrico, calibrati sulle mediane pubblicate per `ibm_torino` (Stenger *et al.*, arXiv:2504.15187). T_1/T_2 esclusi per decisione esplicita del relatore, non per omissione. Un punto tecnico verificato, non assunto: il gate nativo a 2 qubit di `ibm_torino` è il CZ, mentre il circuito di questa tesi usa CNOT — i due sono legati da un'identità circuitale esatta ($\text{CNOT} = (\mathbb{I} \otimes H) \cdot \text{CZ} \cdot (\mathbb{I} \otimes H)$), verificata a precisione macchina, quindi riusare ε_{2q} del CZ per il CNOT non è un'approssimazione arbitraria.

In una riga. Il modello è deliberatamente minimale: due canali, quattro numeri, calibrati su un chip reale. Questa scelta ha una conseguenza diretta su tutto quello che segue — “rumoroso”, in questa parte della tesi, significa esattamente questi due canali a questi valori (o a quelli esplicitamente scansionati in Documento 9), non una replica generica di “un computer quantistico rumoroso”.

4 Il VQE sotto rumore

Il documento più semplice della serie: stesso ansatz, stessi parametri θ^* di Parte 1, nessuna rioptimizzazione — misura quanto degrada un risultato *ideale* se eseguito su hardware rumoroso, non quanto bene converga un VQE che veda il rumore durante l'ottimizzazione (quella domanda è rimandata, per intero, al Documento 10). Il costo di preparazione, 2 CNOT, è il più piccolo di tutta la pipeline: lascia poco spazio al rumore di accumularsi, ed è per questo che la perdita di fedeltà misurata qui ($\sim 1.5\%$) è la scala più piccola di tutta la Parte 2 — gli stadi successivi, con circuiti più lunghi, partono da questa scala e la degradano ulteriormente.

5 La dinamica sotto rumore

Primo punto della pipeline in cui il numero di passi di Trotter N smette di essere “più è meglio”: con il rumore acceso, ogni passo in più costa 3 CNOT — il compromesso fra errore di Trotter (decrescente in N) e rumore accumulato (crescente in N) fissa un N^* finito ($N^* = 8$), non $N \rightarrow \infty$

come nel sistema chiuso. Un dettaglio tecnico riusato ovunque da qui in avanti: il singolo passo va transpilato una sola volta al suo costo minimo e composto N volte — transpilare l'intero circuito assemblato fonde gli N passi in un blocco a costo costante, cancellando silenziosamente la dipendenza da N che è l'oggetto dello studio.

In una riga. Il minimo locale a $N = 3$ (non un semplice calo, un vero minimo) è riprodotto identico a rumore nullo e a rumore acceso: è un effetto di Trotter puro, non un artefatto del modello di rumore — lo stesso tipo di comportamento non perturbativo ricomparirà, in forma più marcata, nel correlatore del Documento 8.

6 I correlatori sotto rumore

Qui il rumore di lettura entra per la prima volta in gioco: a differenza di energia e fedeltà (lette direttamente dall'operatore densità, nessuna misura), il correlatore passa da una vera istruzione di misura sull'ancilla. Il correlatore usato non è una nuova scelta indipendente: è **lo stesso** C_{11}^{yz} già scelto e motivato in Parte 1 (Documento 4), riusato qui per continuità diretta — e lo scan sistematico sulle 36 combinazioni (rifatto sotto rumore, verifica non data per scontata) conferma che è un caso rappresentativo, non un estremo: sta nel secondo gruppo più popoloso ($N^* = 2$, 12 combinazioni su 36).

Correlatore	a_2/a_1 , N^*	Dove si colloca
C_{11}^{yz} (usato qui)	0.71, $N^* = 2$	Stesso di Parte 1; secondo gruppo più popoloso su cinque — rappresentativo, non un estremo
C_{21}^{xx} (usato in una versione precedente)	0.48, $N^* = 5$	L'estremo più fragile di tutte le 36 combinazioni — N^* più alto, $ C(N^*) $ più basso in assoluto
Gruppo più ricco in assoluto	0.96, $N^* = 1$	Non usato: il massimo teorico di ricchezza spettrale non implica il comportamento più interessante sotto rumore

In una riga. Il meccanismo dietro la posizione di N^* , verificato su tutte e 36 le combinazioni: non è la ricchezza spettrale a_2/a_1 a deciderla direttamente, è se la dinamica di Trotter ha o no un guadagno non perturbativo disponibile appena oltre $N = 1$. Le combinazioni con $N^* = 1$ sono già vicine al proprio plateau asintotico fin da $N = 1$; le altre hanno un guadagno sostanziale da inseguire (fino a +1229% nel caso più estremo) — vale la pena pagare qualche CNOT in più.

7 Lo scan sui parametri di rumore

L'unico documento dei cinque senza un equivalente diretto in Parte 1: un punto di calibrazione solo (Documenti 6–8) non dice come si comporti il risultato altrove. Una previsione scritta *prima* di guardare i dati — N^* deve dipendere dal rumore di gate, non da quello di lettura simmetrico, perché quest'ultimo è un fattore puramente moltiplicativo e non può mai spostare un argmax — è stata confermata su entrambe le metriche (fedeltà di Trotter, modulo del correlatore), non solo argomentata per plausibilità.

In una riga. Un limite dichiarato esplicitamente: la verifica di invarianza dal readout usa la stessa formula/lo stesso meccanismo moltiplicativo che la garantisce teoricamente — per il caso simmetrico questo non è un problema (l'argomento matematico è comunque valido), ma è la ragione precisa per cui il caso *asimmetrico* (Documento 11), dove quella garanzia matematica non c'è più, va verificato numericamente da zero, non dedotto per analogia da qui.

8 Le due estensioni

Due documenti facoltativi, tenuti separati perché non condividono argomento fisico — uno riguarda una strategia di ottimizzazione, l'altro un'assunzione diversa nel modello di rumore. Condividono solo l'esito ("non cambia N^* "), un filo troppo debole per giustificare di comprimerli insieme.

VQE noise-aware (Documento 10): la domanda complementare al Documento 6 — se il rumore fosse acceso già durante l'ottimizzazione, l'ansatz convergerebbe altrove? Un argomento fisico (il canale depolarizzante agisce come trasformazione affine sull'energia, che non sposta un minimo) prevede di no *prima* di verificarlo; la verifica — due metriche, due punti di lavoro, l'intera griglia del Documento 9 — conferma la previsione ovunque, non solo al punto di riferimento.

Readout asimmetrico (Documento 11): qui la garanzia matematica del Documento 9 non si estende automaticamente — il readout asimmetrico è una trasformazione affine, non più puramente moltiplicativa, e sommare una costante prima di prendere un modulo non commuta con l'operazione di modulo. La domanda resta genuinamente aperta fino alla verifica numerica: N^* risulta invariante, ma è un fatto empirico specifico di questo correlatore e di questo punto di lavoro, non una conseguenza necessaria della struttura del problema.

9 Schema visivo d'insieme

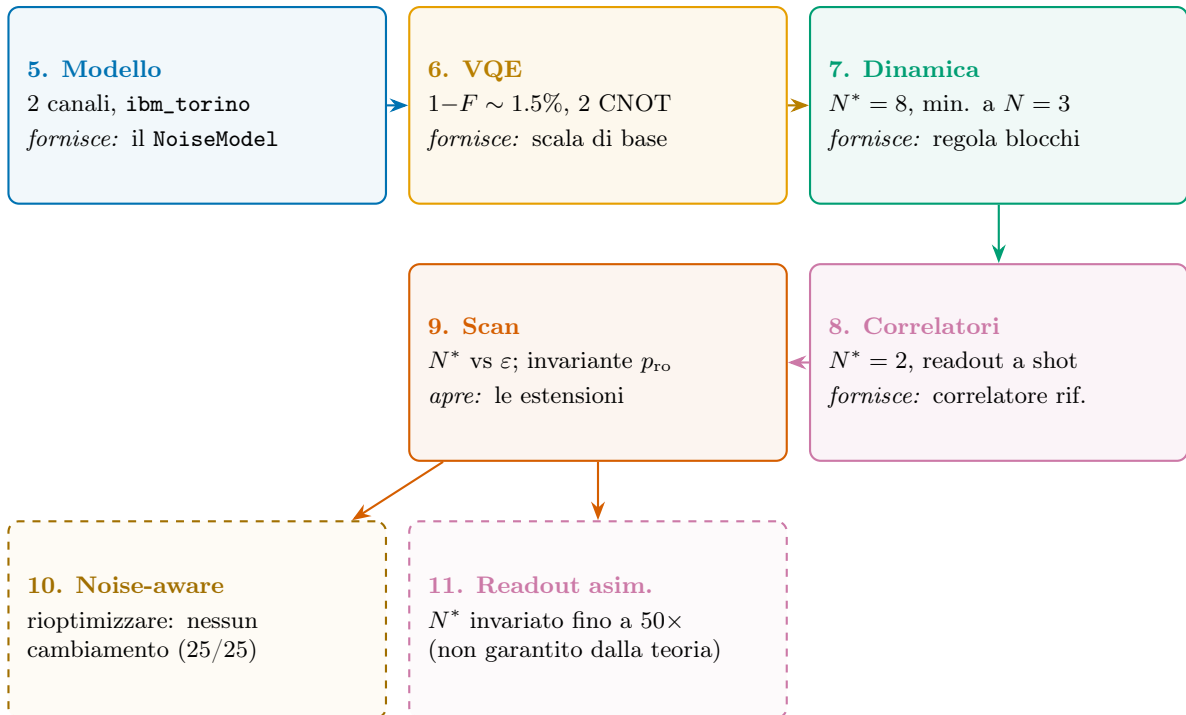


Figura 1: Freccie continue: collegamento diretto, stadio per stadio (Documenti 5–9). Riquadri tratteggiati: le due estensioni facoltative (Documenti 10, 11), entrambe aperte dallo scan del Documento 9 ma non collegate fra loro — due applicazioni indipendenti della stessa domanda (“ N^* si sposta?”), a condizioni diverse.